

第 7 週の演習問題

このページには, 第 7 週の講義内容に対応する演習問題をまとめる. 問題文のみを載せるので, 必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながら考えること.

問題 1

1 次元運動で, 力がはたらかない場合を考える. $t = 0$ での位置と速度成分が

$$x(0) = 2 \text{ m}, \quad v(0) = -3 \text{ m/s}$$

であるとする.

1. 運動方程式を書け.
2. 速度成分 $v(t)$ を求めよ.
3. 位置 $x(t)$ を求めよ.
4. $t = 4 \text{ s}$ での位置を求めよ.

問題 2

質量 2 kg の物体に, x 軸正方向へ一定の力

$$F = 6 \text{ N}$$

がはたらく. $t = 0$ で

$$x(0) = 0, \quad v(0) = 1 \text{ m/s}$$

であるとする.

1. 運動方程式を書け.
2. 加速度成分を求めよ.
3. 速度成分 $v(t)$ を求めよ.
4. 位置 $x(t)$ を求めよ.

問題 3

鉛直上向きを y 軸正方向とする. 物体を地面から上向きに

$$v(0) = 20 \text{ m/s}$$

の速度成分で投げ上げる. 初期位置を $y(0) = 0$ とし, 重力加速度の大きさを g とする. 空気抵抗は無視する.

1. 運動方程式を書け.
2. 速度成分 $v(t)$ を求めよ.
3. 位置 $y(t)$ を求めよ.
4. 最高点に達する時刻を求めよ.

問題 4

1 次元で, 質量 m の物体が x 軸上を運動している. $t = 0$ で

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0$$

であるとする. $0 \leq t \leq \tau$ では一定の力 F_0 が x 軸正方向にはたらき, $t > \tau$ では力がはたらかない.

1. $0 \leq t \leq \tau$ と $t > \tau$ のそれぞれで, 運動方程式を書け.
2. $0 \leq t \leq \tau$ での速度成分 $v(t)$ と位置 $x(t)$ を求めよ.
3. $t = \tau$ での速度成分 $v(\tau)$ と位置 $x(\tau)$ を求めよ.
4. $t > \tau$ での速度成分 $v(t)$ と位置 $x(t)$ を求めよ.

問題 5

質量 m の物体を, ばね定数 $k > 0$ のばねにつなぐ. つり合い位置からの変位を x とし, ばねの復元力を

$$F = -kx$$

とする.

1. 運動方程式を書け.
2. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ を用いて, 運動方程式を

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

の形に書け.

3. 一般解を

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

の形で書け.

4. 初期条件

$$x(0) = A, \quad v(0) = 0$$

を満たす $x(t)$ を求めよ.

問題 6

1 次元運動で

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

を満たす運動を考える. 初期条件は

$$x(0) = 0, \quad v(0) = v_0$$

であるとする.

1. 一般解

$$x(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

に初期条件を入れて, 定数 C, D を求めよ.

2. $x(t)$ を求めよ.

3. 振幅を v_0 と ω を用いて表せ.

問題 7

長さ ℓ の単振り子を考える. 角度 θ が小さいとき, 運動方程式は

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0$$

と近似できる. 初期条件を

$$\theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = 0$$

とする.

1. この運動方程式を単振動の標準形と比較し, ω^2 を g, ℓ を用いて表せ.

2. 一般解を

$$\theta(t) = C \cos \omega t + D \sin \omega t$$

の形で書け.

3. 初期条件を満たす $\theta(t)$ を求めよ.
4. 角速度 $\dot{\theta}(t)$ を求めよ.
5. 最初に $\theta = 0$ となる時刻と, そのときの $\dot{\theta}$ を求めよ.
6. 得られた解から周期 T を読み取れ.